Лабораторна робота №4

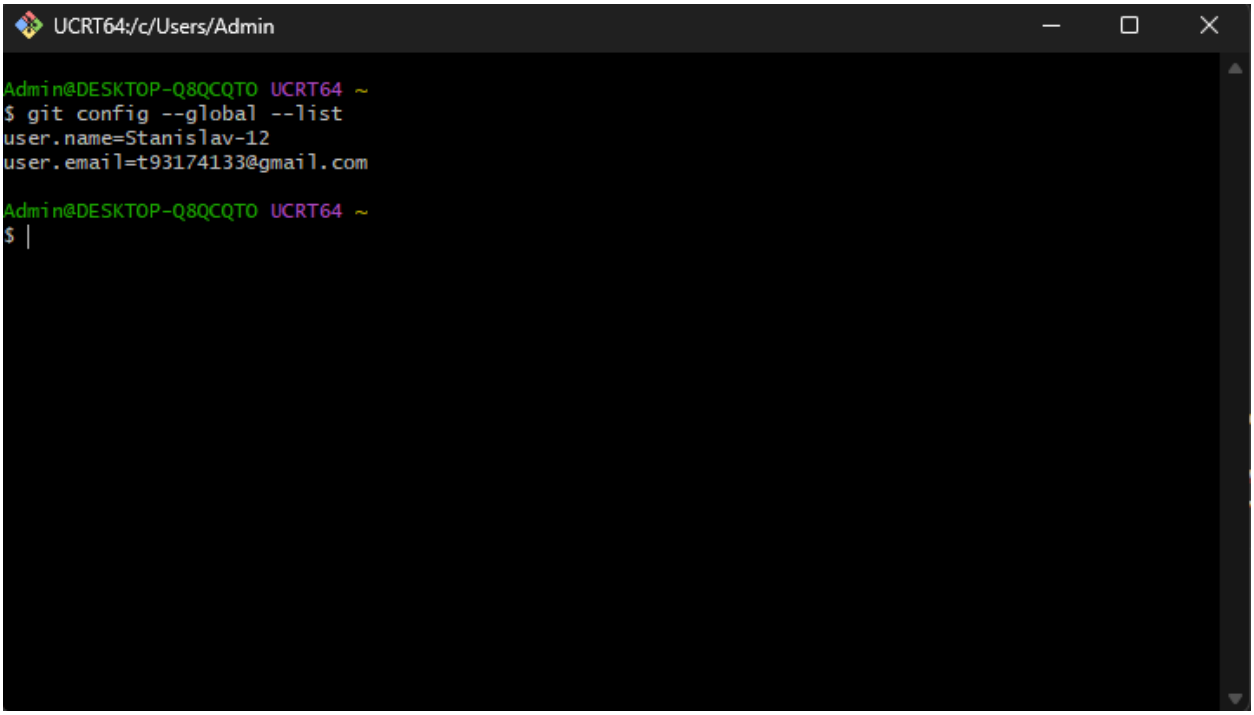
Тема: Додавання файлів у репозиторій на GitHub

Мета роботи: Отримати навички внесення змін до локальної робочої копії та репозиторію на GitHub

Обладнання: Персональний комп'ютер. Текстовий редактор Sublime Text 3 або Notepad++. Web-браузер Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer, Git for Windows

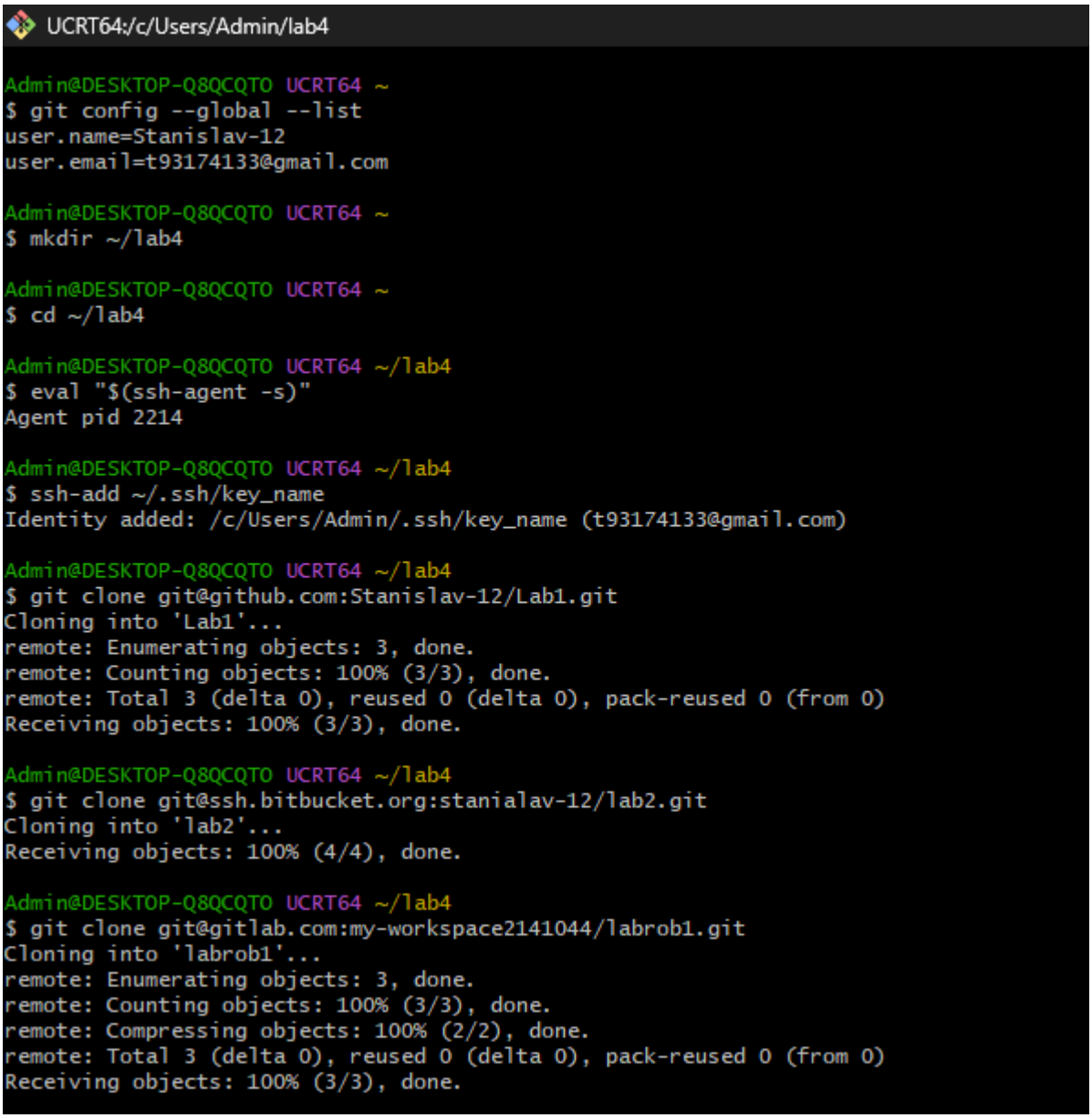
Хід роботи

1. Перевірити глобальні налаштування Git for Windows



Перевірка глобальної конфігурації Git

2. Клонувати створені раніше репозиторії як локальні робочі копії з GitHub та Bitbucket

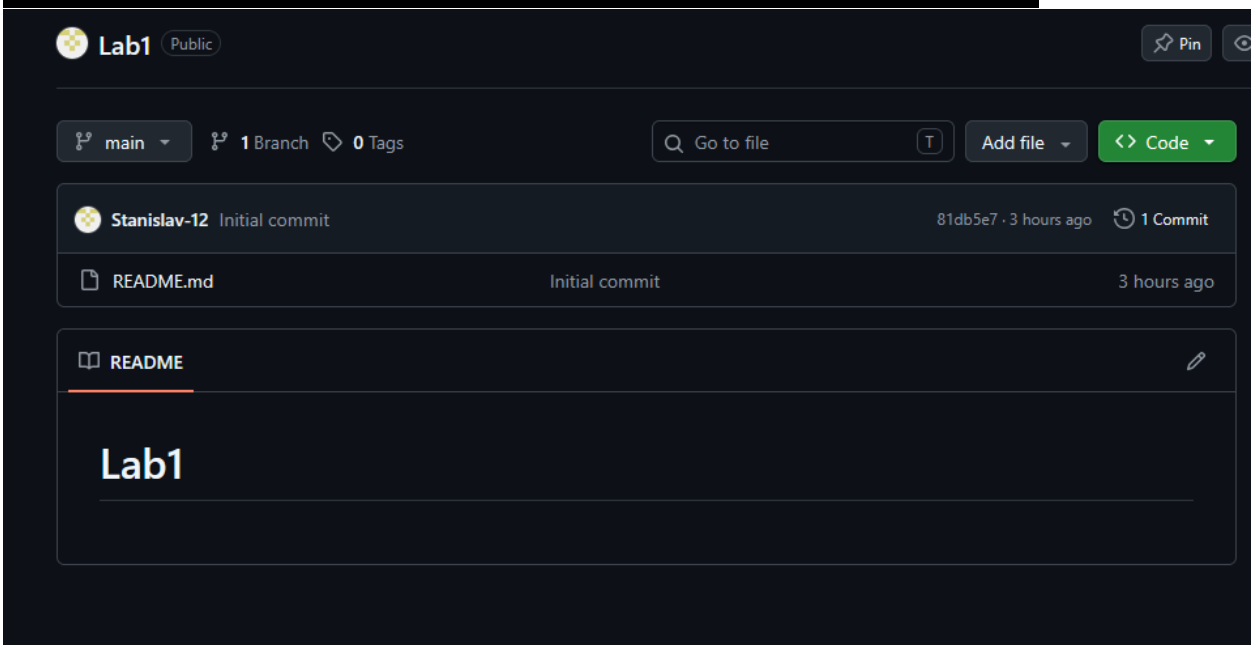


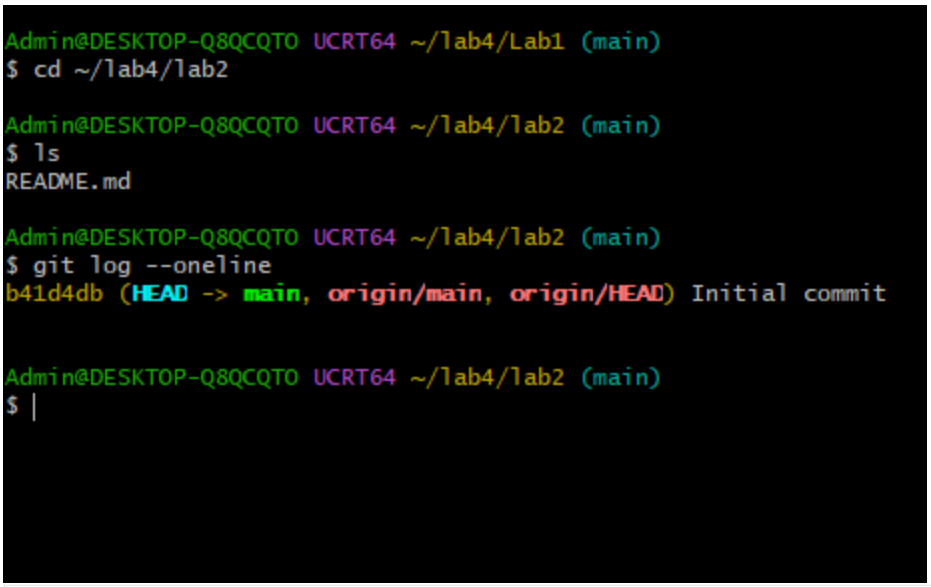
Клонування репозиторіїв з GitHub, Bitbucket і GitLab

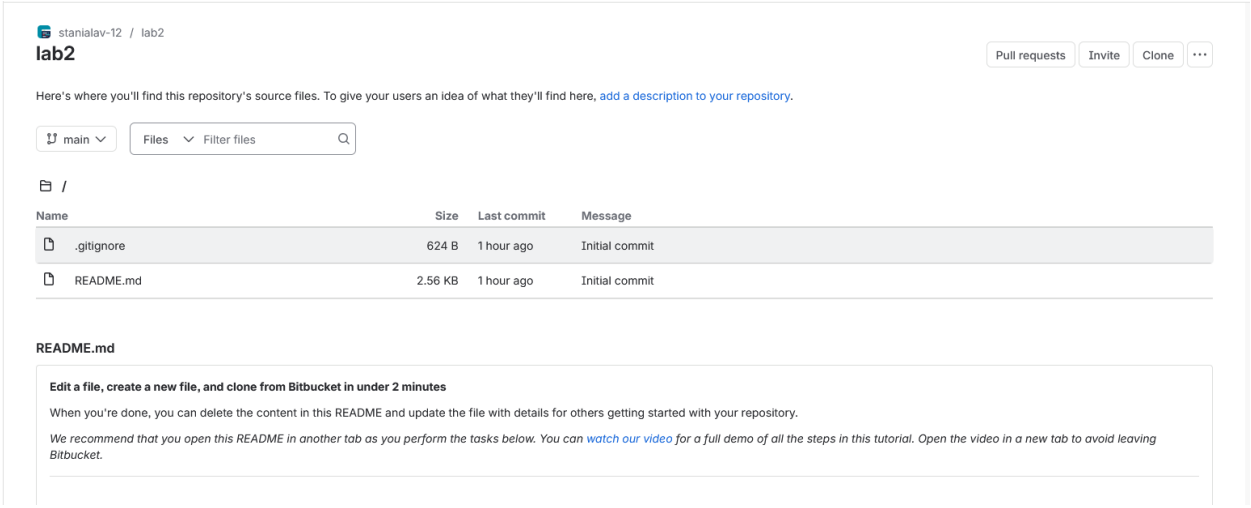
3. Порівняти зміст локальної робочої копії та репозиторію на GitHub та Bitbucket, впевнитись що зміст співпадає

452гр. Фотєєв Станіслав



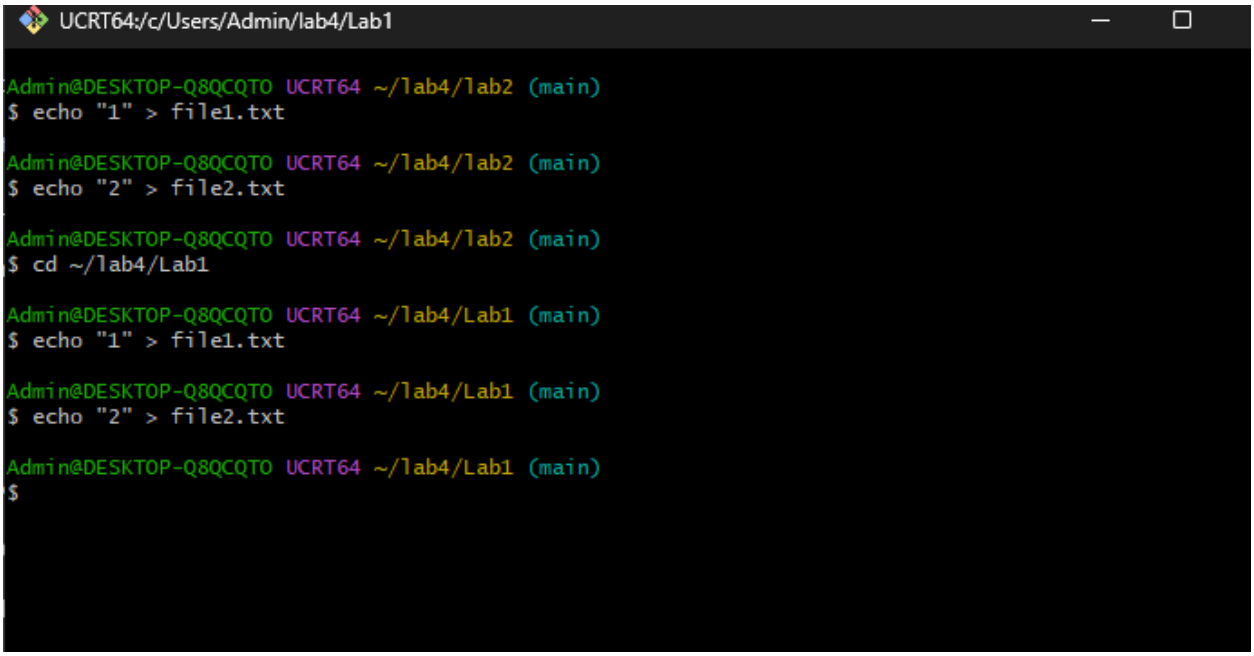


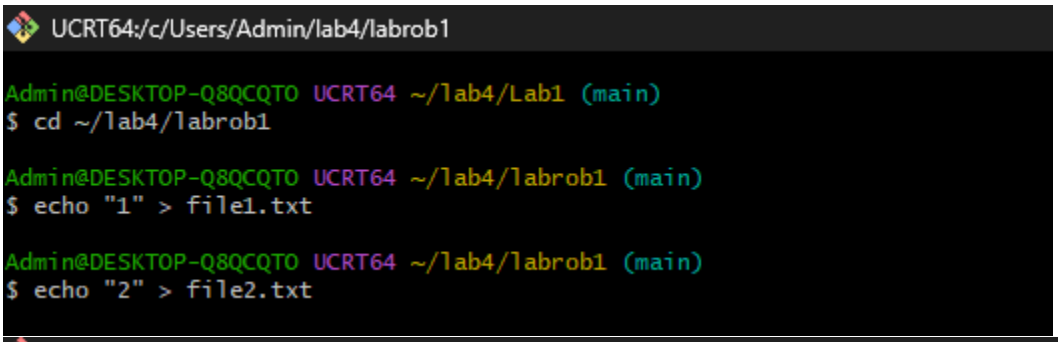


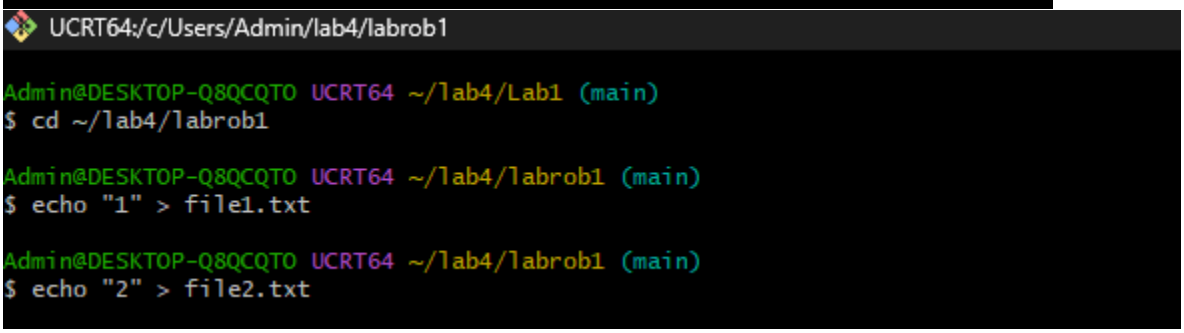


Порівняння вмісту локальної робочої копії з репозиторієм у веб-інтерфейсі, вміст збігається

4. Додати файли до локальних робочих копій репозиторіїв



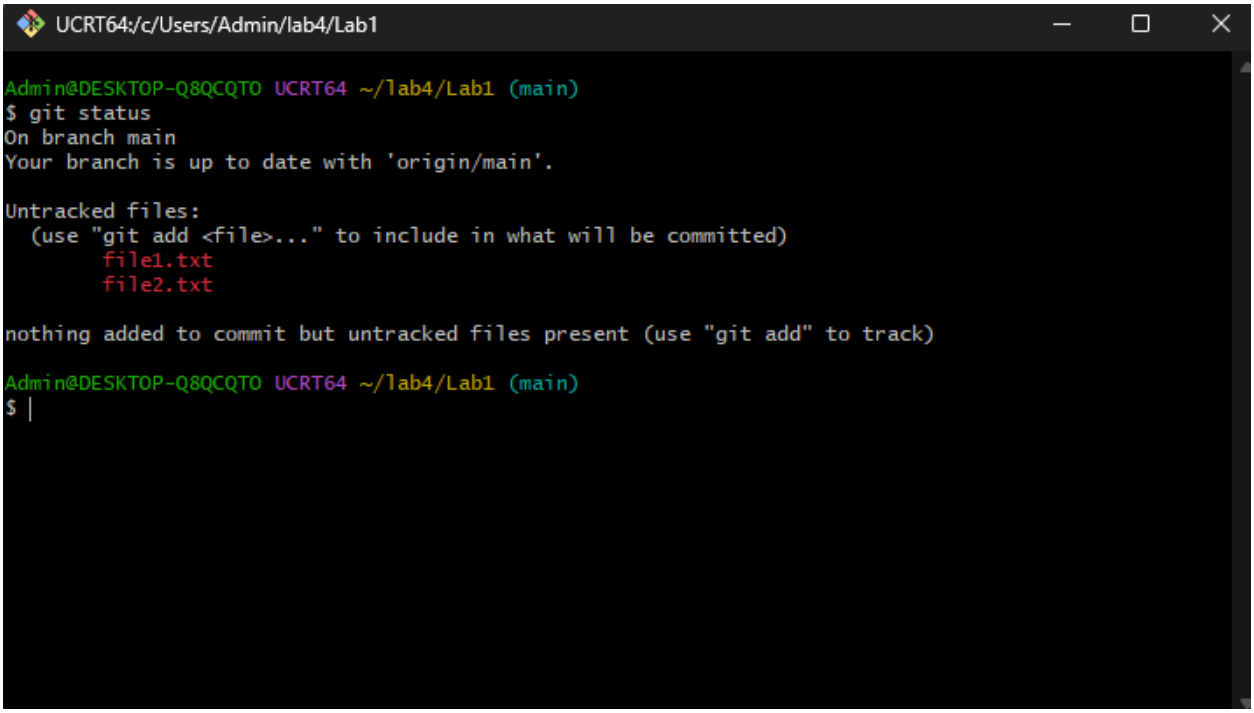


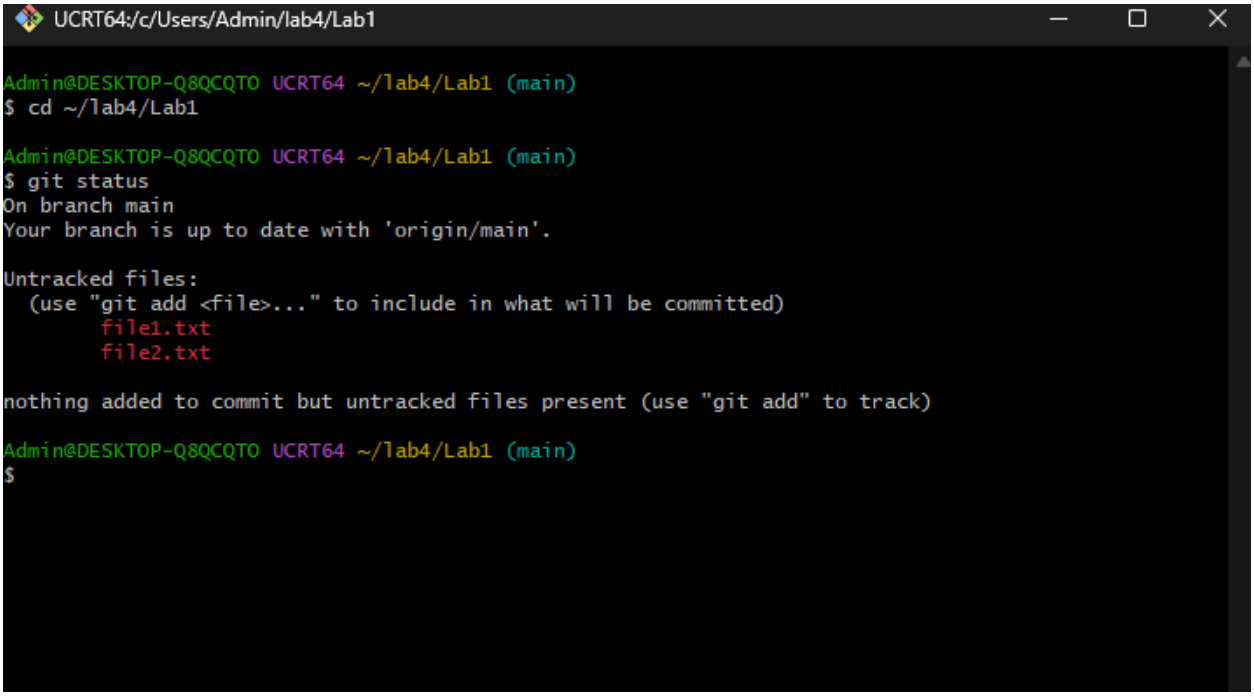


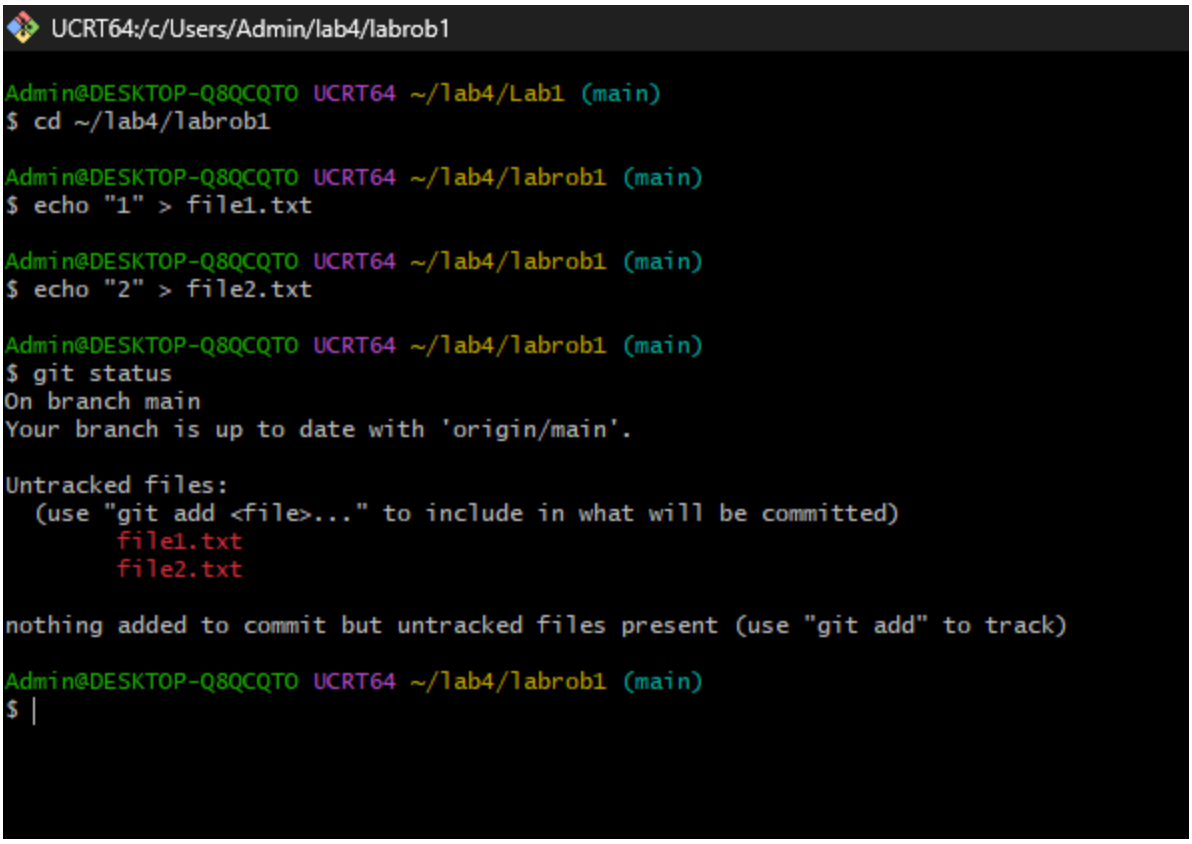
Створення нових файлів

5. Перевірити статус локальних робочих копій командою

452гр. Фотєєв Станіслав







git status показує їх як невідстежувані

6. Додати до індексу локальних робочих копій нові файли командою git add

452гр. Фотєєв Станіслав

```
Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/Lab1 (main)
$ cd ~/lab4/Lab1

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/Lab1 (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        file1.txt
        file2.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/Lab1 (main)
$ git add file1.txt
warning: in the working copy of 'file1.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/Lab1 (main)
$ git add file2.txt
warning: in the working copy of 'file2.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/Lab1 (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   file1.txt
        new file:   file2.txt


Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/Lab1 (main)
$
```

UCRT64:/c/Users/Admin/lab4/lab2

```
Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/Lab1 (main)
$ cd ~/lab4/lab2

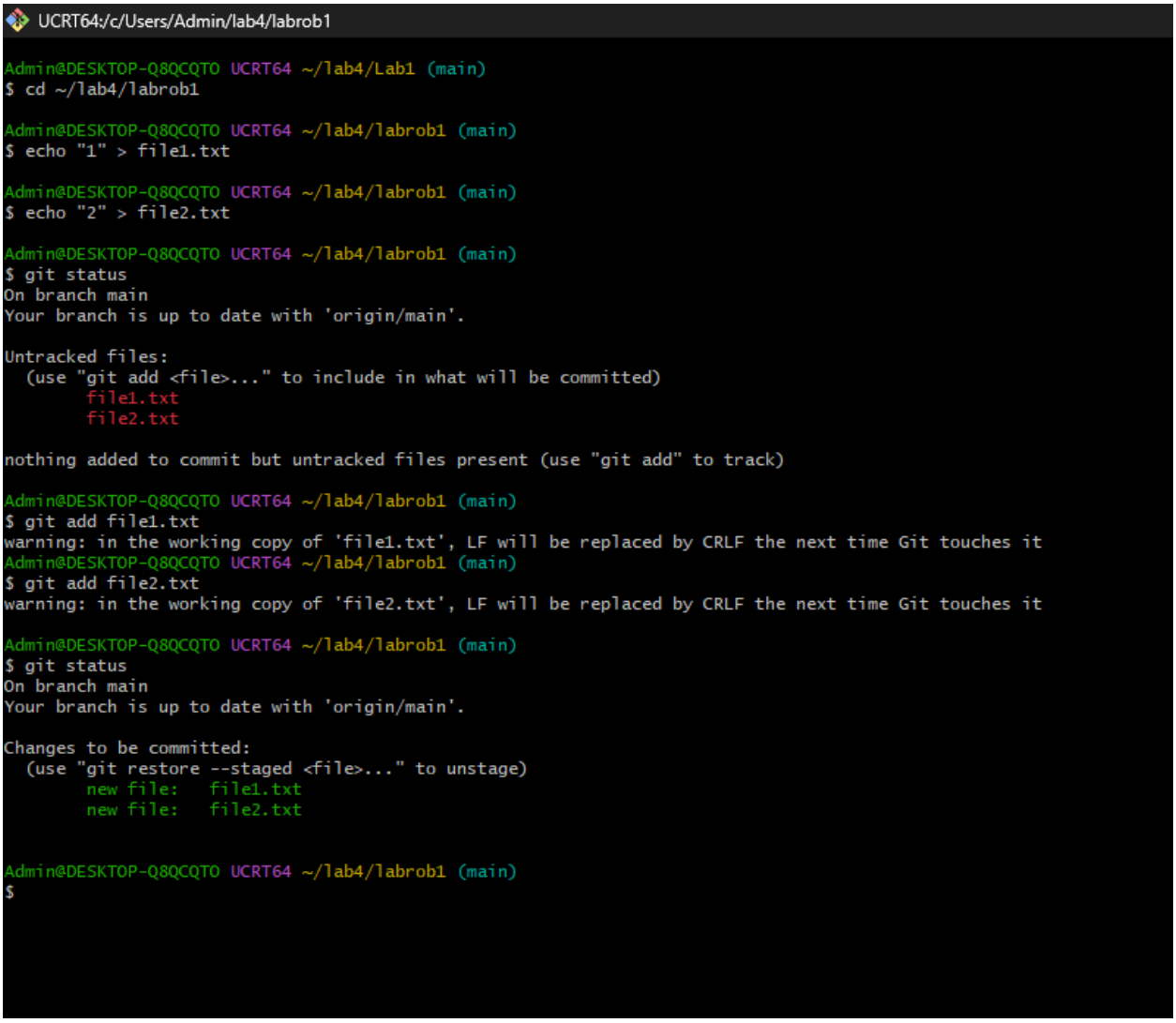
Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/lab2 (main)
$ git add file1.txt
warning: in the working copy of 'file1.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/lab2 (main)
$ git add file2.txt
warning: in the working copy of 'file2.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/lab2 (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   file1.txt
        new file:   file2.txt

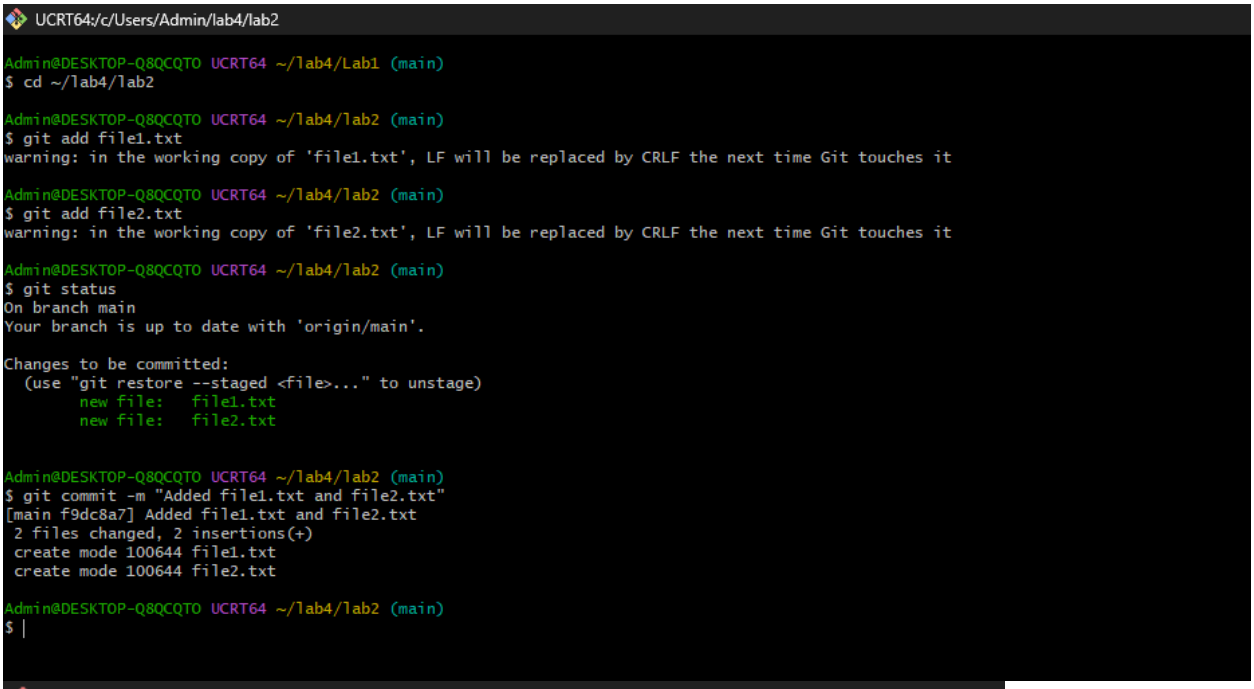

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/lab2 (main)
$
```

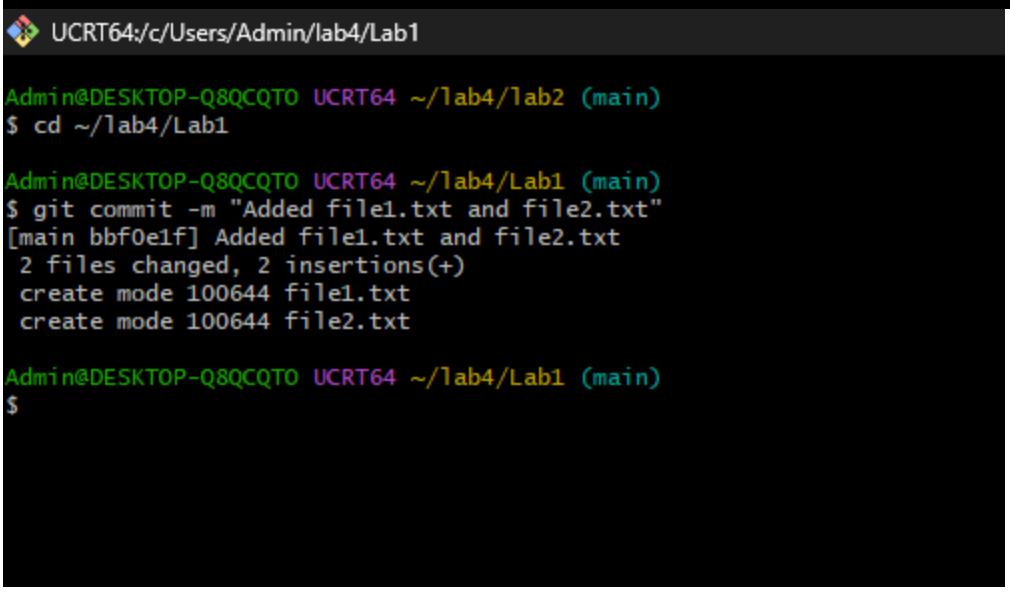


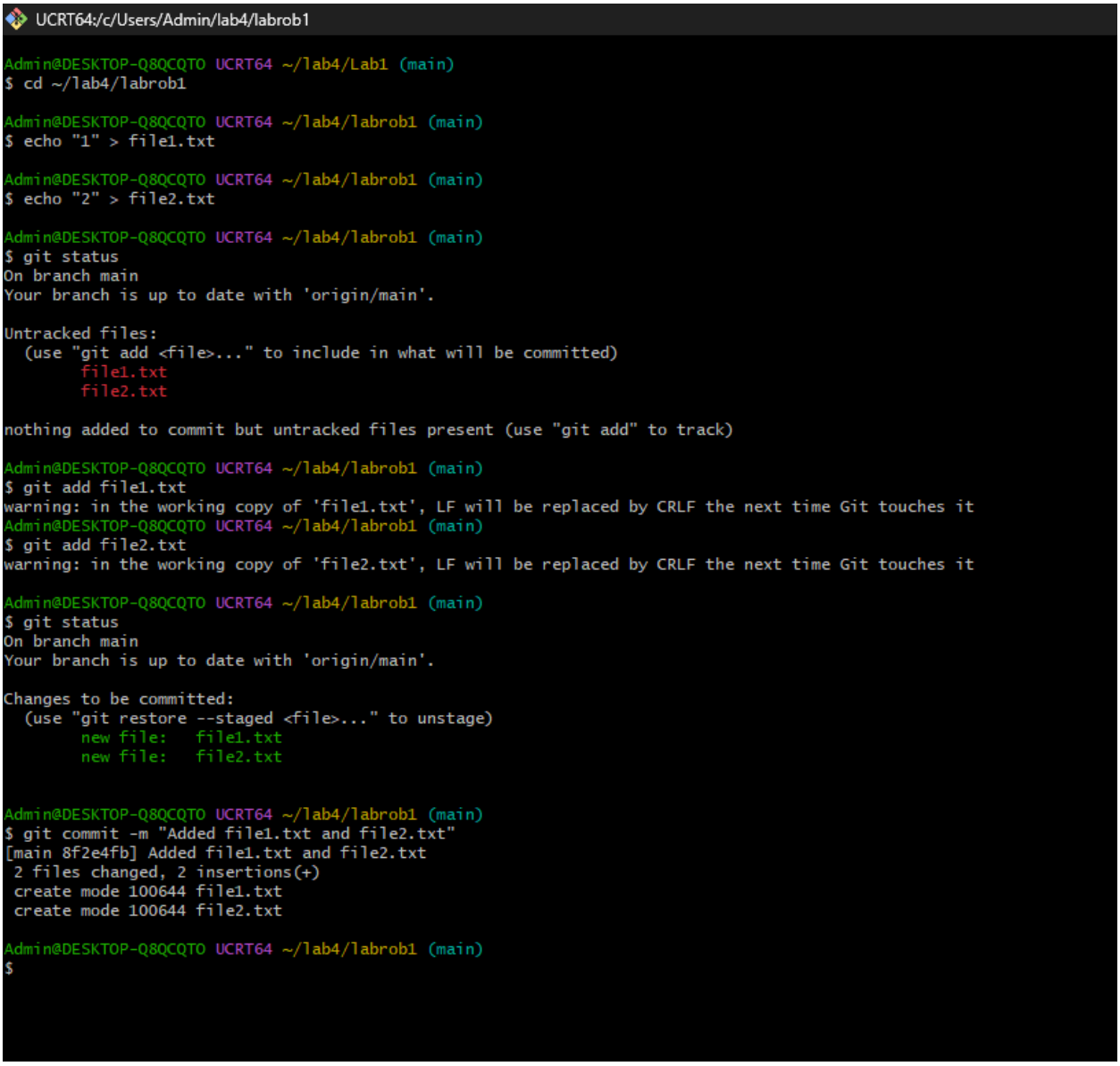
Додавання файлів до індексу командою git add

7. Перевірити статус локальних робочих копій та у випадку відсутності непроіндексованих файлів виконати операцію фіксації (комміту) командою git commit

452гр. Фотєєв Станіслав







Перевірка статусу та фіксація змін командою git commit

8. Роботу з репозиторіями можна проводити по-черзі, або в різних консолях
9. Вивантажити файли на GitHub, GitLab та Bitbucket командою git push

```
Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/labrob1 (main)
$ git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (4/4), 330 bytes | 330.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To gitlab.com:my-workspace2141044/labrob1.git
   972b65a..8f2e4fb  main -> main

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/labrob1 (main)
$

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/labrob1 (main)
$ cd ~/lab4/Lab1

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/Lab1 (main)
$ git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (4/4), 326 bytes | 326.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Stanislav-12/Lab1.git
   81db5e7..bbf0e1f  main -> main

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/Lab1 (main)
$
Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/Lab1 (main)
$ cd ~/lab4/lab2

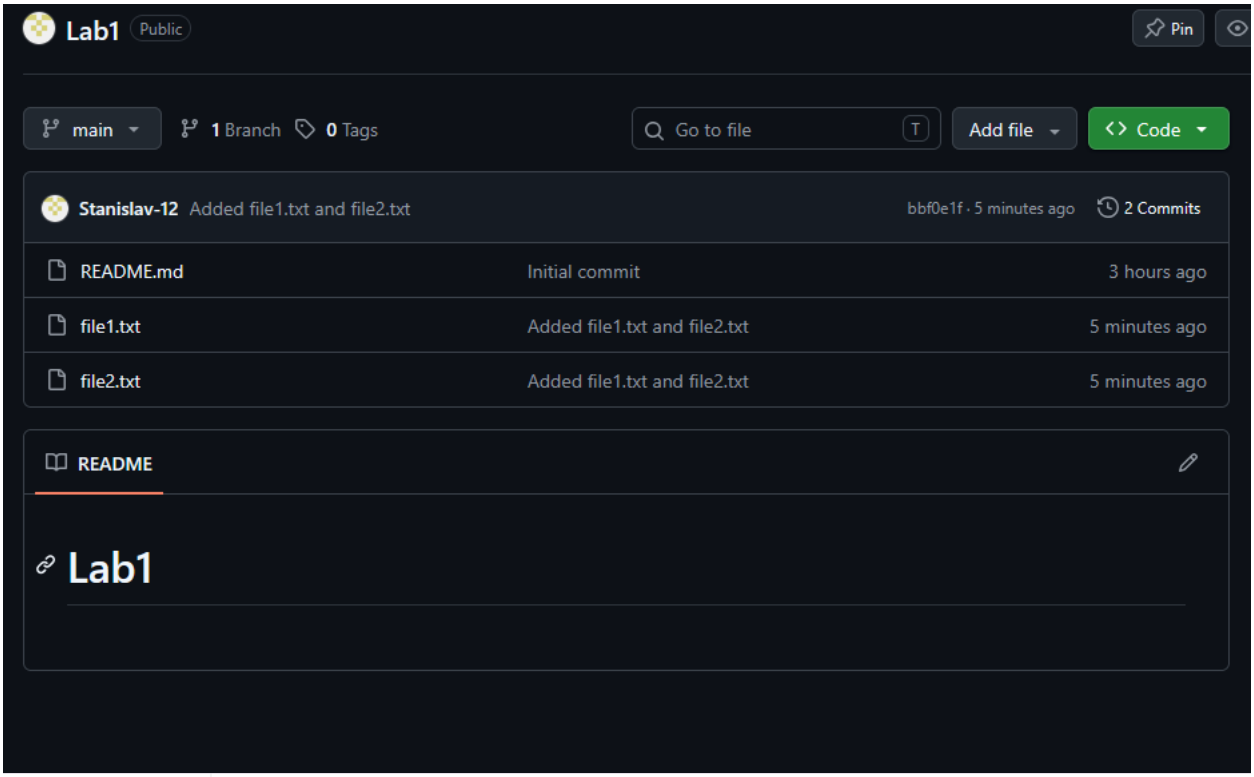
Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/lab2 (main)
$ git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (4/4), 360 bytes | 360.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To ssh.bitbucket.org:stanialav-12/lab2.git
   b41d4db..f9dc8a7  main -> main

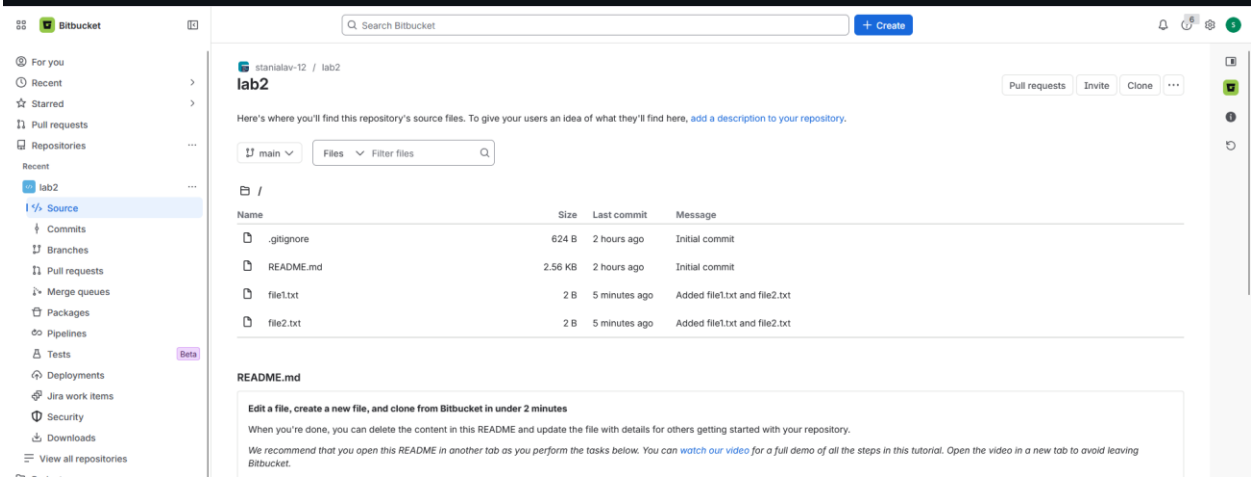
Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/lab2 (main)
$
```

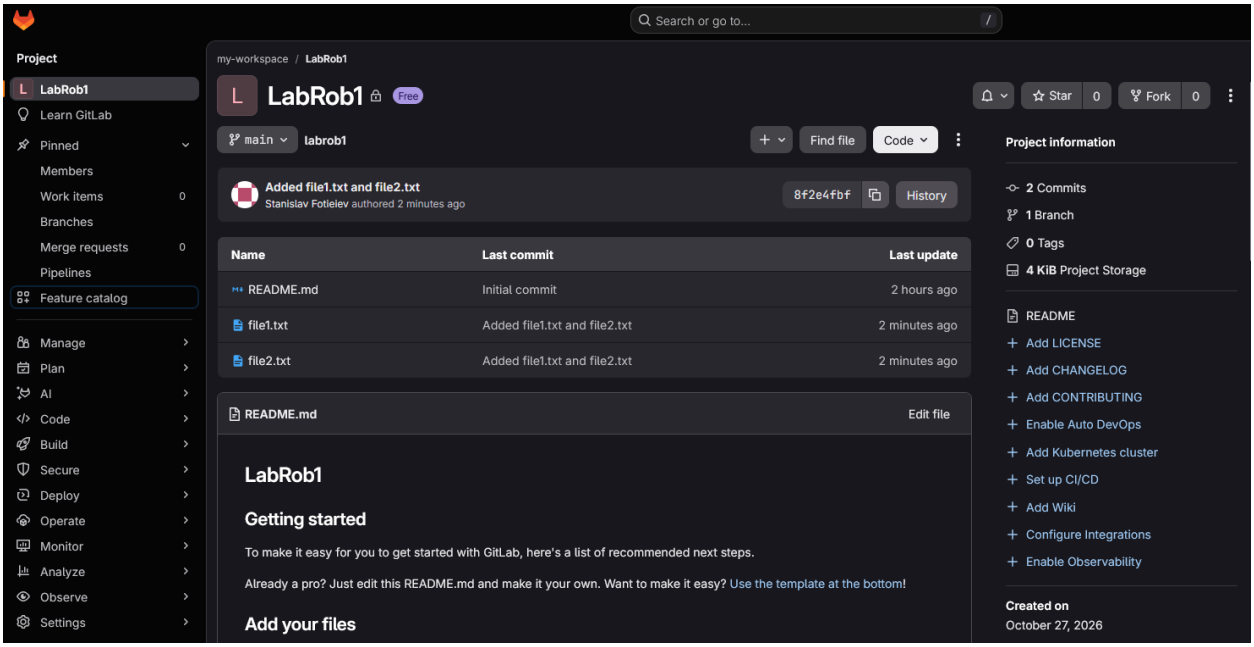
Вивантаження змін на сервер командою git push

10. Перевірити наявність нових файлів на GitHub, GitLab та Bitbucket через web-інтерфейс

452гр. Фотєєв Станіслав

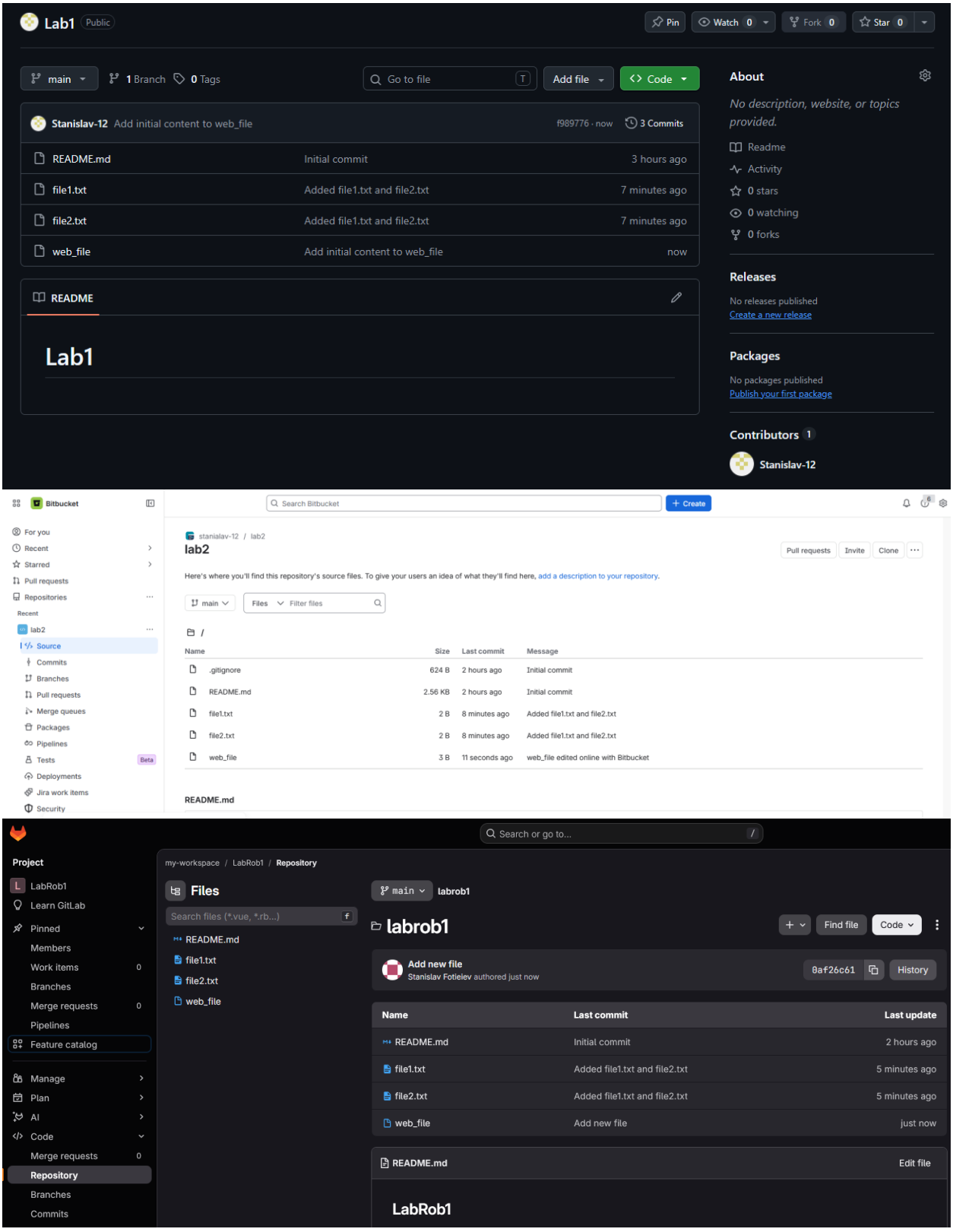






Нові файли відображаються у веб-інтерфейсі

11.За допомогою web-інтерфейсу додати файл до репозиторіїв



Створення файлу через веб-інтерфейс

12. Актуалізувати локальні робочі копії та порівняти їх зміст зі змістом репозиторіїв через їх web-інтерфейси

452гр. Фотєєв Станіслав

UCRT64:/c/Users/Admin/lab4/lab2

```
Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/lab2 (main)
$ git pull
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 270 bytes | 13.00 KiB/s, done.
From ssh.bitbucket.org:stanialav-12/lab2
   f9dc8a7..54d7ed2  main       -> origin/main
Updating f9dc8a7..54d7ed2
Fast-forward
 web_file | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 web_file

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/lab2 (main)
$ ls
README.md  file1.txt  file2.txt  web_file

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/lab2 (main)
$ git log --oneline
54d7ed2 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) web_file edited online with Bitbucket
f9dc8a7 Added file1.txt and file2.txt
b41d4db Initial commit

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/lab2 (main)
$
```

UCRT64:/c/Users/Admin/lab4/Lab1

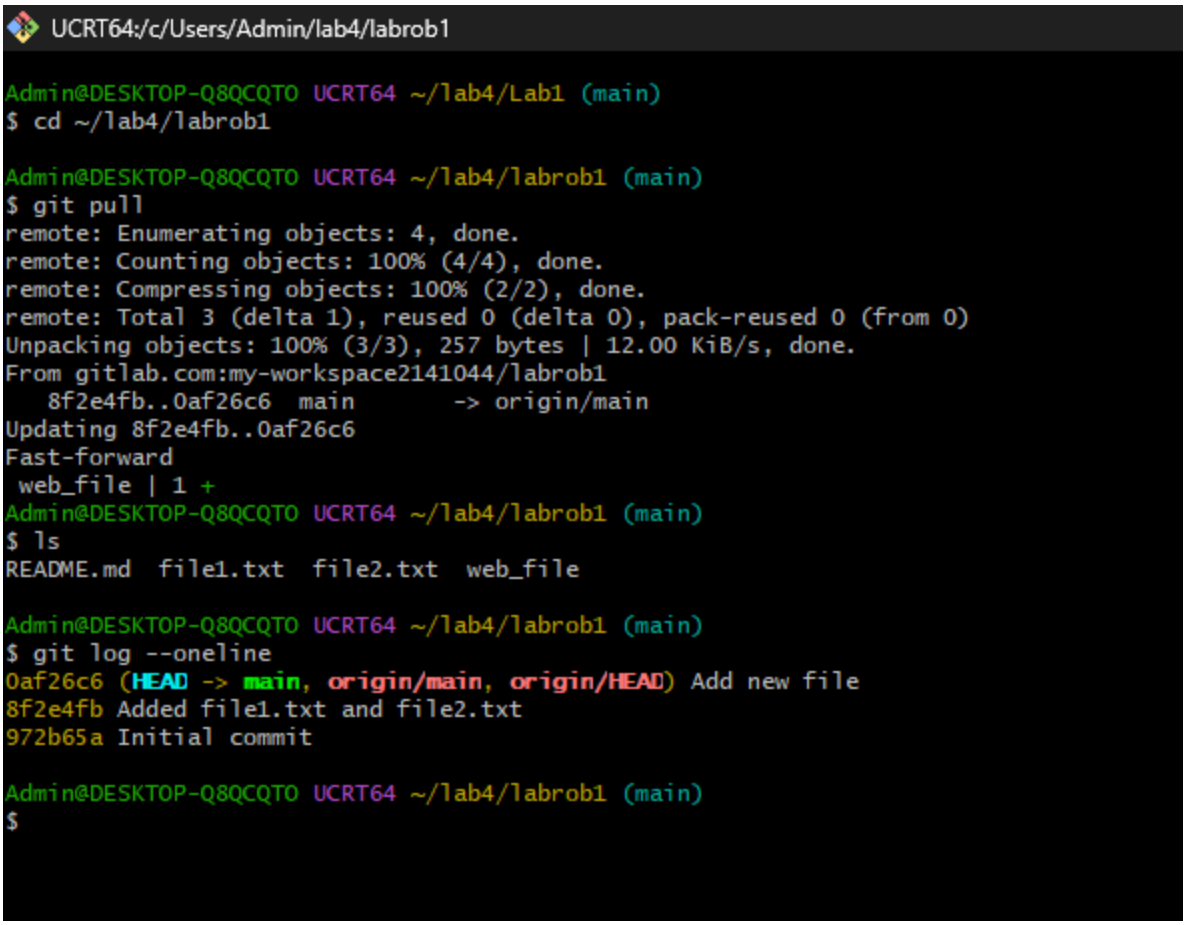
```
Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/lab2 (main)
$ cd ~/lab4/Lab1

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/Lab1 (main)
$ git pull
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 922 bytes | 46.00 KiB/s, done.
From github.com:Stanislav-12/Lab1
   bbf0e1f..f989776  main       -> origin/main
Updating bbf0e1f..f989776
Fast-forward
 web_file | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 web_file

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/Lab1 (main)
$ ls
README.md  file1.txt  file2.txt  web_file

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/Lab1 (main)
$ git log --oneline
f989776 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Add initial content to web_file
bbf0e1f Added file1.txt and file2.txt
81db5e7 Initial commit

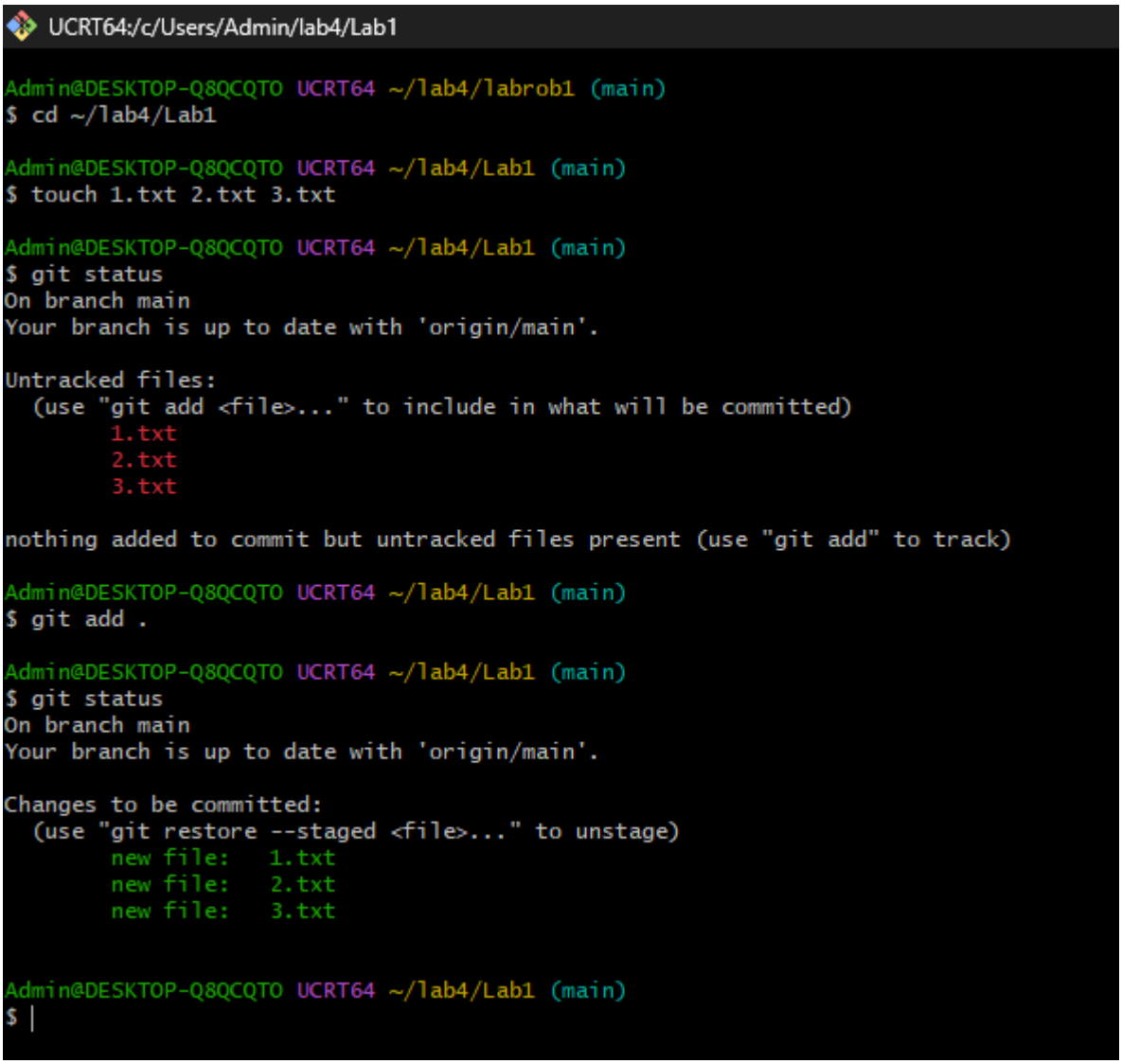
Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/Lab1 (main)
$
```



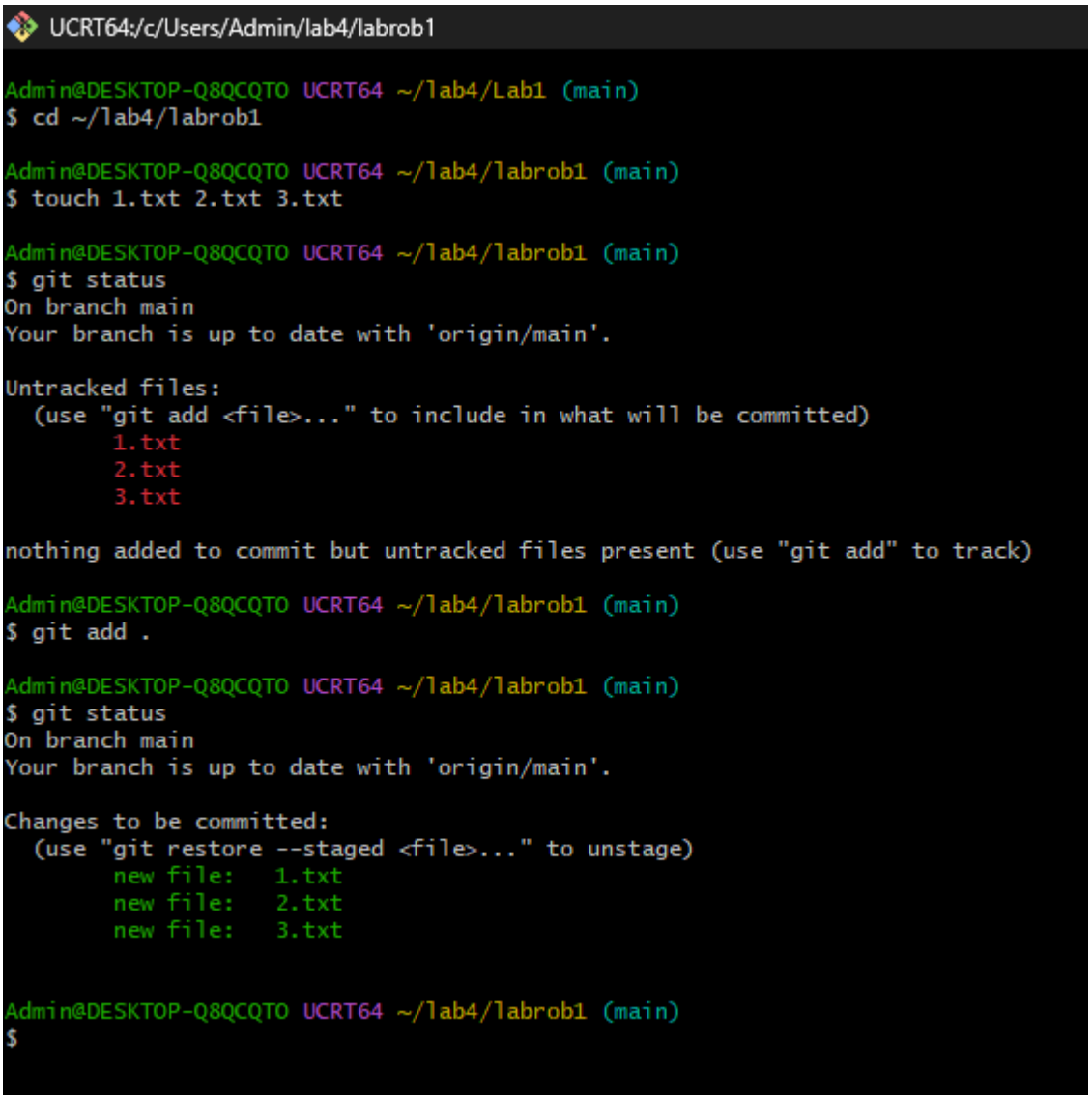
Отримання змін із сервера командою git pull

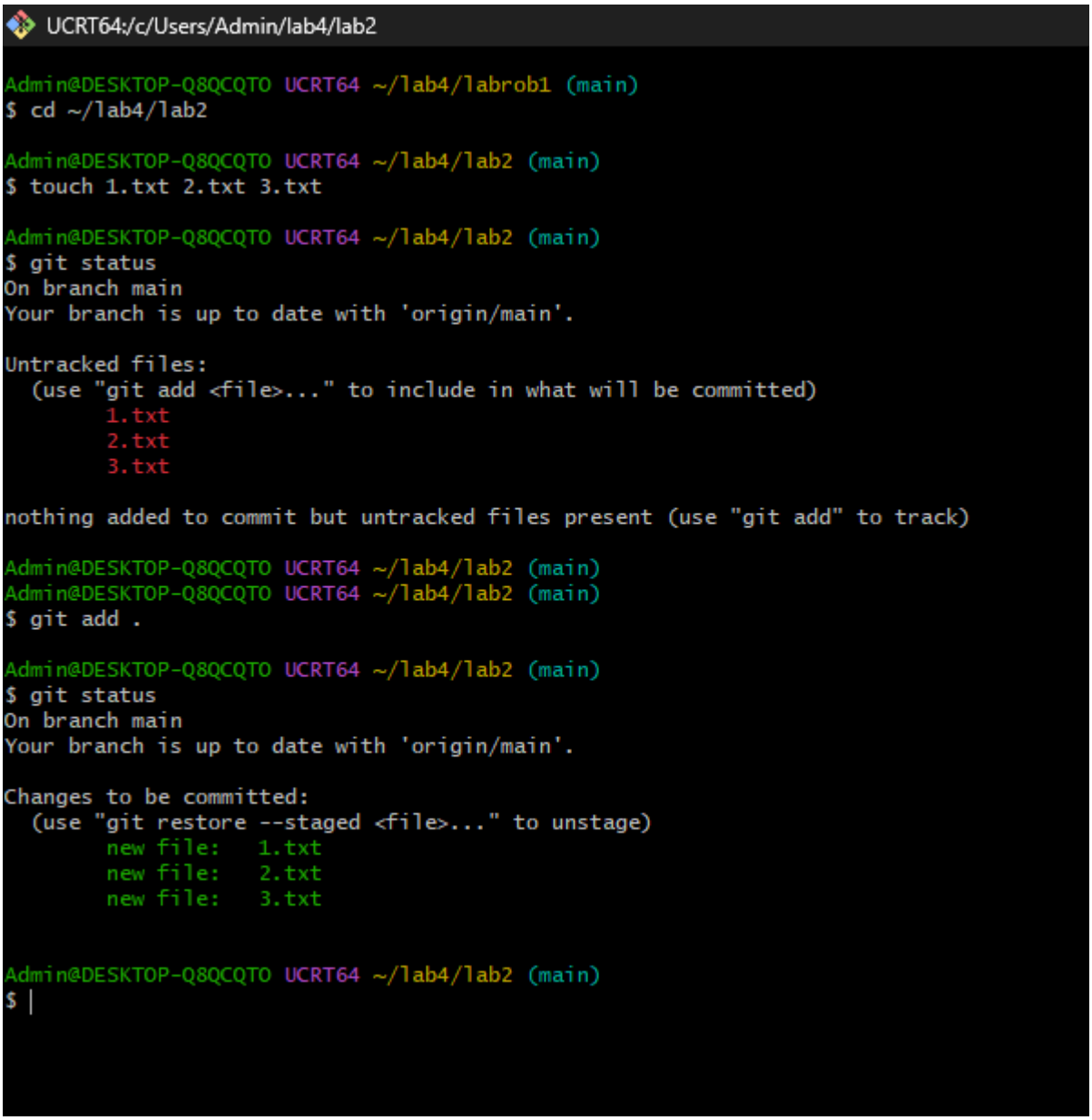
13. Створити кілька файлів та додати їх до проіндексованих файлів однією командою.

452гр. Фотєєв Станіслав



452гр. Фотєєв Станіслав

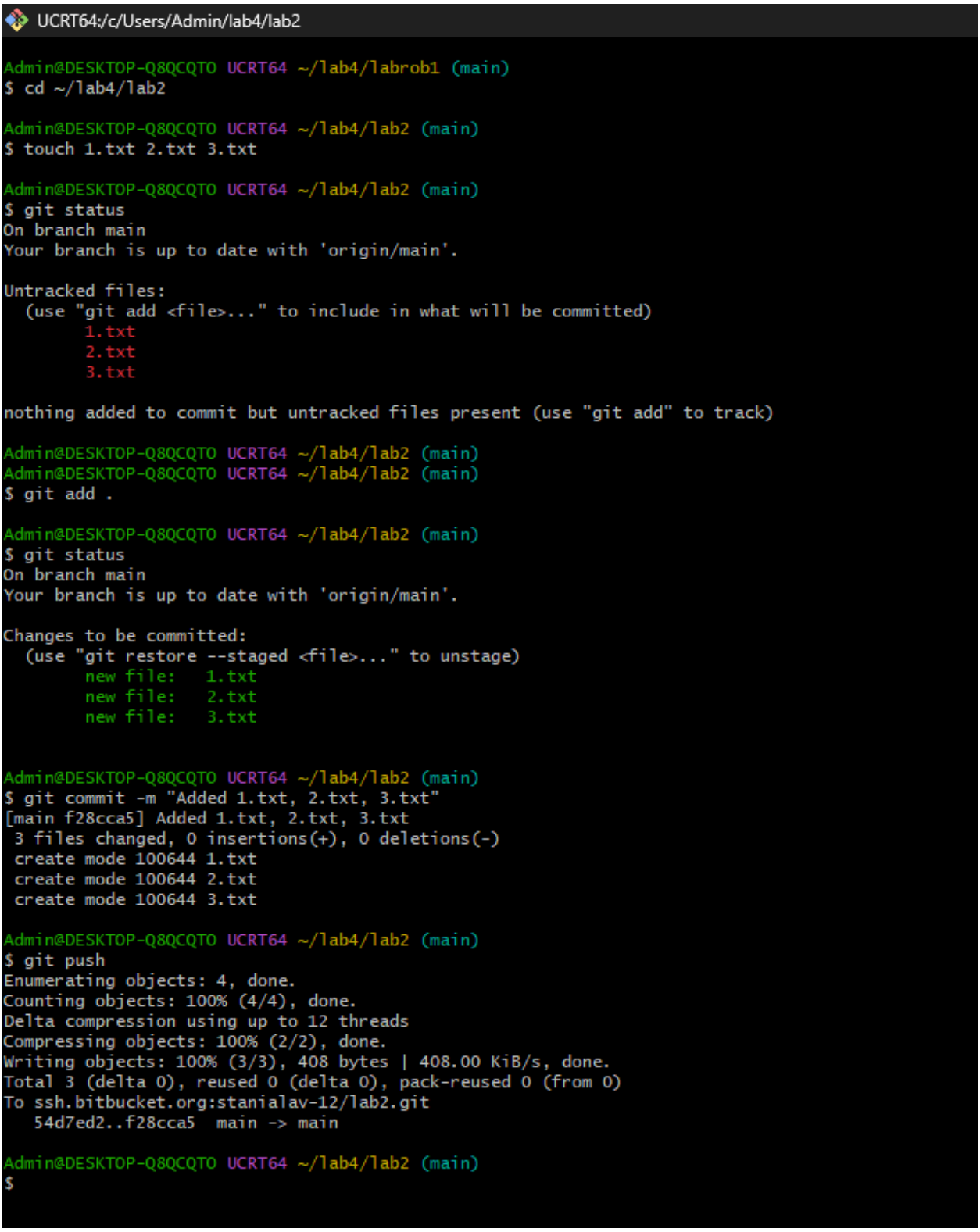




Створення кількох файлів і додавання їх до індексу однією командою git add.

14.Зафіксувати зміни та вивантажити їх у репозиторій на GitHub.

452гр. Фотєєв Станіслав



452гр. Фотєєв Станіслав

```
Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/lab2 (main)
$ cd ~/lab4/labrob1

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/labrob1 (main)
$ git commit -m "Added 1.txt, 2.txt, 3.txt"
[main 089ca09] Added 1.txt, 2.txt, 3.txt
 3 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 1.txt
 create mode 100644 2.txt
 create mode 100644 3.txt

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/labrob1 (main)
$ git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 373 bytes | 373.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To gitlab.com:my-workspace2141044/labrob1.git
   0af26c6..089ca09  main -> main

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/labrob1 (main)
$
```

```
UCRT64:/c/Users/Admin/lab4/Lab1

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/labrob1 (main)
$ cd ~/lab4/Lab1

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/Lab1 (main)
$ git commit -m "Added 1.txt, 2.txt, 3.txt"
[main 15b8944] Added 1.txt, 2.txt, 3.txt
 3 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 1.txt
 create mode 100644 2.txt
 create mode 100644 3.txt

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/Lab1 (main)
$ git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 372 bytes | 372.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:Stanislav-12/Lab1.git
   f989776..15b8944  main -> main

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/Lab1 (main)
$
```

15. За допомогою документації вияснити, яким чином виконується видалення файлів з репозиторію. Виконати видалення файла.

```
Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/Lab1 (main)
$ git rm file2.txt
rm 'file2.txt'

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/Lab1 (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        deleted:    file2.txt


Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/Lab1 (main)
$
```

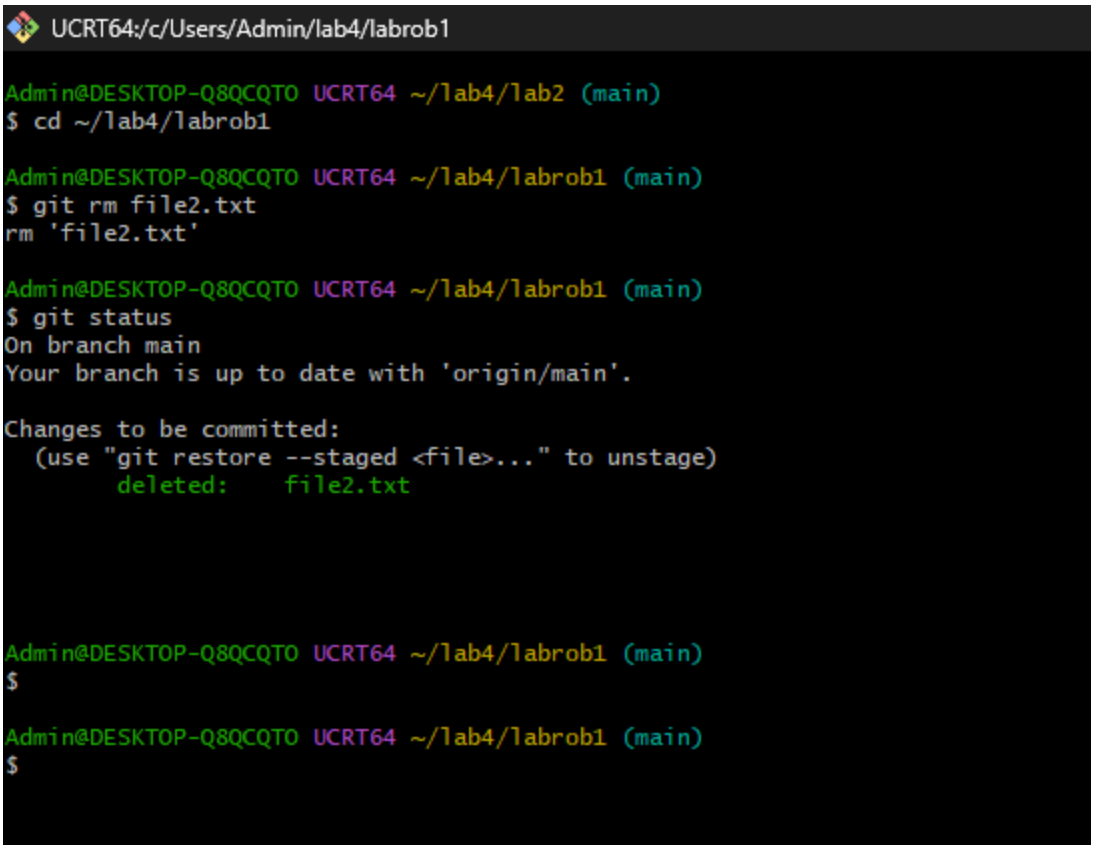
```
Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/Lab1 (main)
$ cd ~/lab4/lab2

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/lab2 (main)
$ git rm file2.txt
rm 'file2.txt'

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/lab2 (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        deleted:    file2.txt


Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/lab2 (main)
$
```



Видалення файлу з репозиторію командою git rm

16.Зафіксувати зміни та вивантажити їх у репозиторій на GitHub.

452гр. Фотєєв Станіслав

```
Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/Lab1 (main)
$ git rm file2.txt
rm 'file2.txt'

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/Lab1 (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        deleted:    file2.txt


Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/Lab1 (main)
$ git commit -m "Remotely file2.txt"
[main 9734740] Remotely file2.txt
 1 file changed, 1 deletion(-)
 delete mode 100644 file2.txt

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/Lab1 (main)
$ git push
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (2/2), 229 bytes | 229.00 KiB/s, done.
Total 2 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:Stanislav-12/Lab1.git
   15b8944..9734740  main -> main

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/Lab1 (main)
$
```

452гр. Фотєєв Станіслав

```
Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/Lab1 (main)
$ cd ~/lab4/lab2

Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/lab2 (main)
$ git rm file2.txt
rm 'file2.txt'

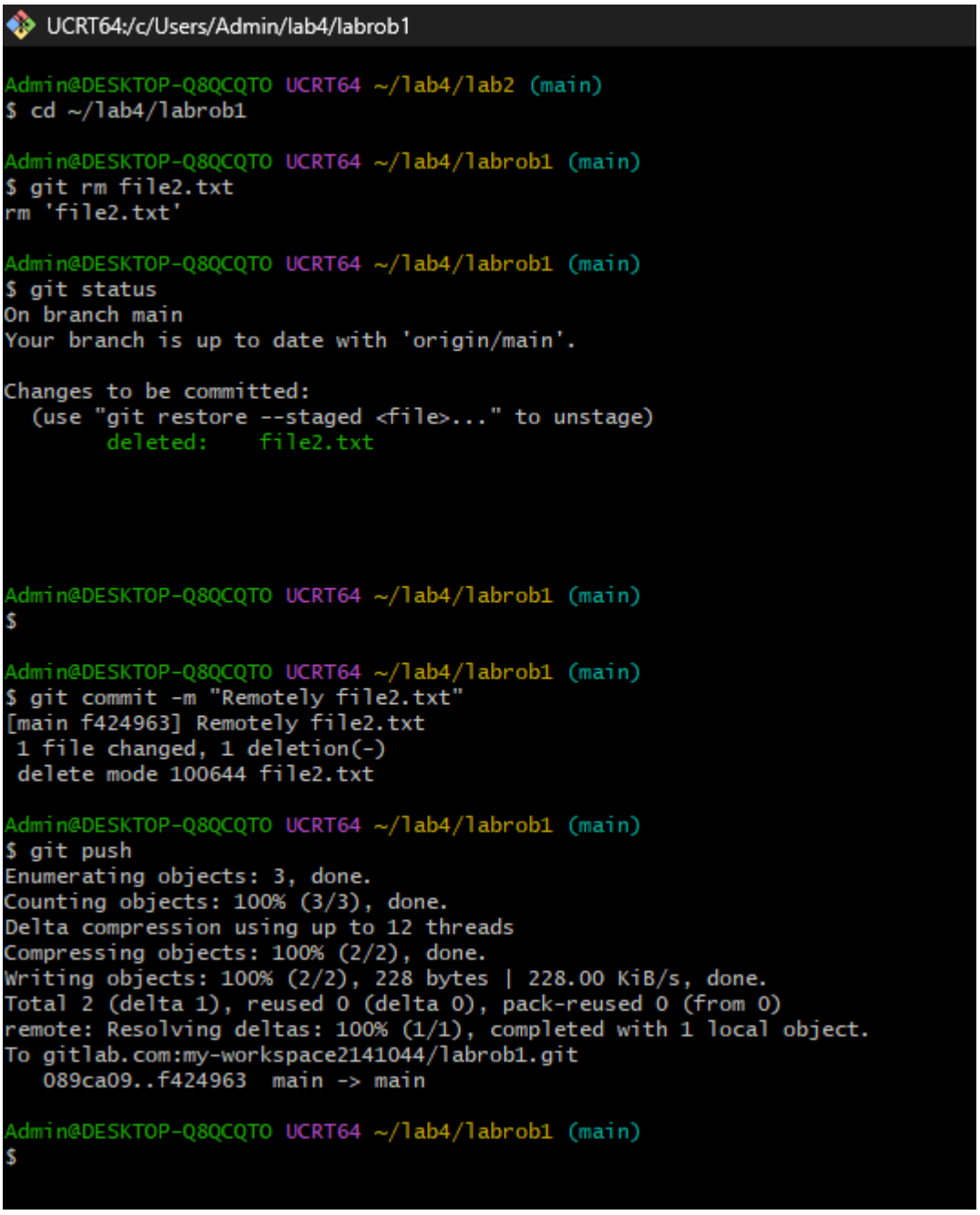
Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/lab2 (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        deleted:    file2.txt


Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/lab2 (main)
$ git commit -m "Remotely file2.txt"
[main 0c72c35] Remotely file2.txt
 1 file changed, 1 deletion(-)
 delete mode 100644 file2.txt

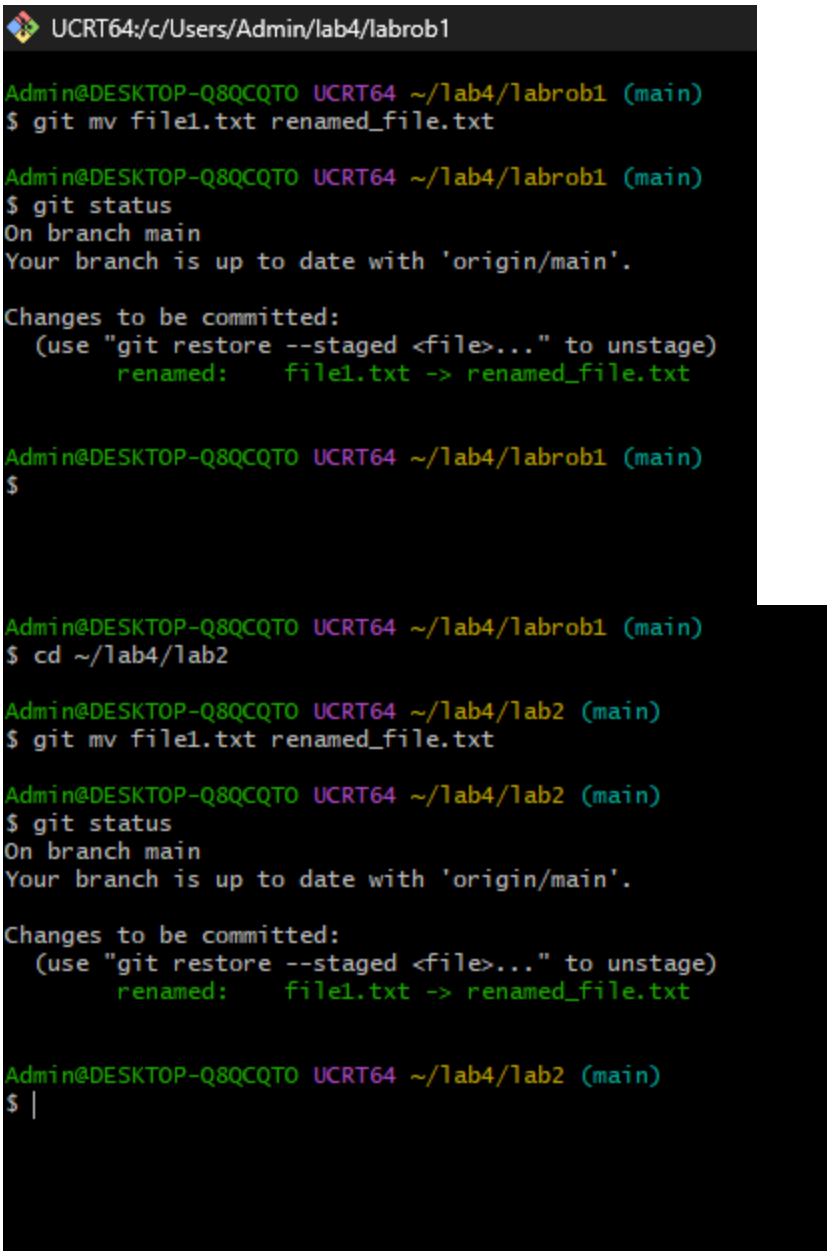
Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/lab2 (main)
$ git push
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (2/2), 229 bytes | 229.00 KiB/s, done.
Total 2 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To ssh.bitbucket.org:stanialav-12/lab2.git
   f28cca5..0c72c35  main -> main

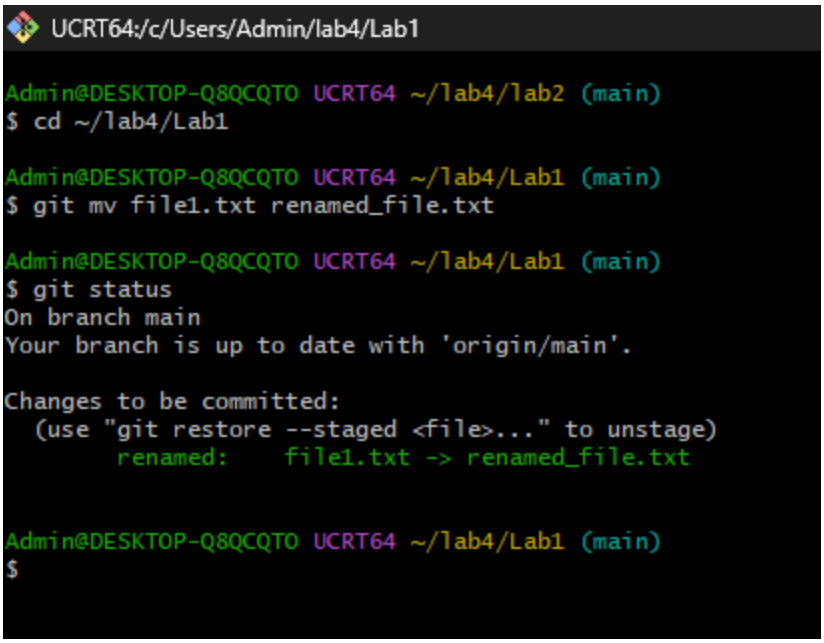
Admin@DESKTOP-Q8QCQTO UCRT64 ~/lab4/lab2 (main)
$
```



17.За допомогою документації вияснити, яким чином виконується перейменування файлів в репозиторії. Виконати видалення файла.

452гр. Фотєєв Станіслав

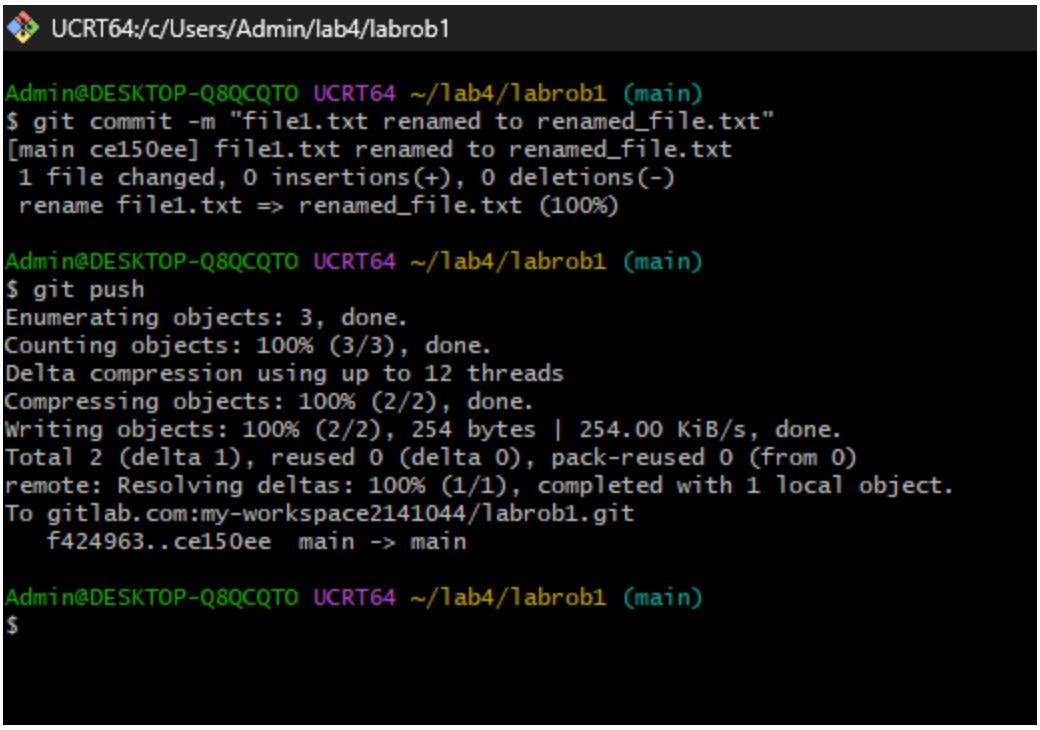




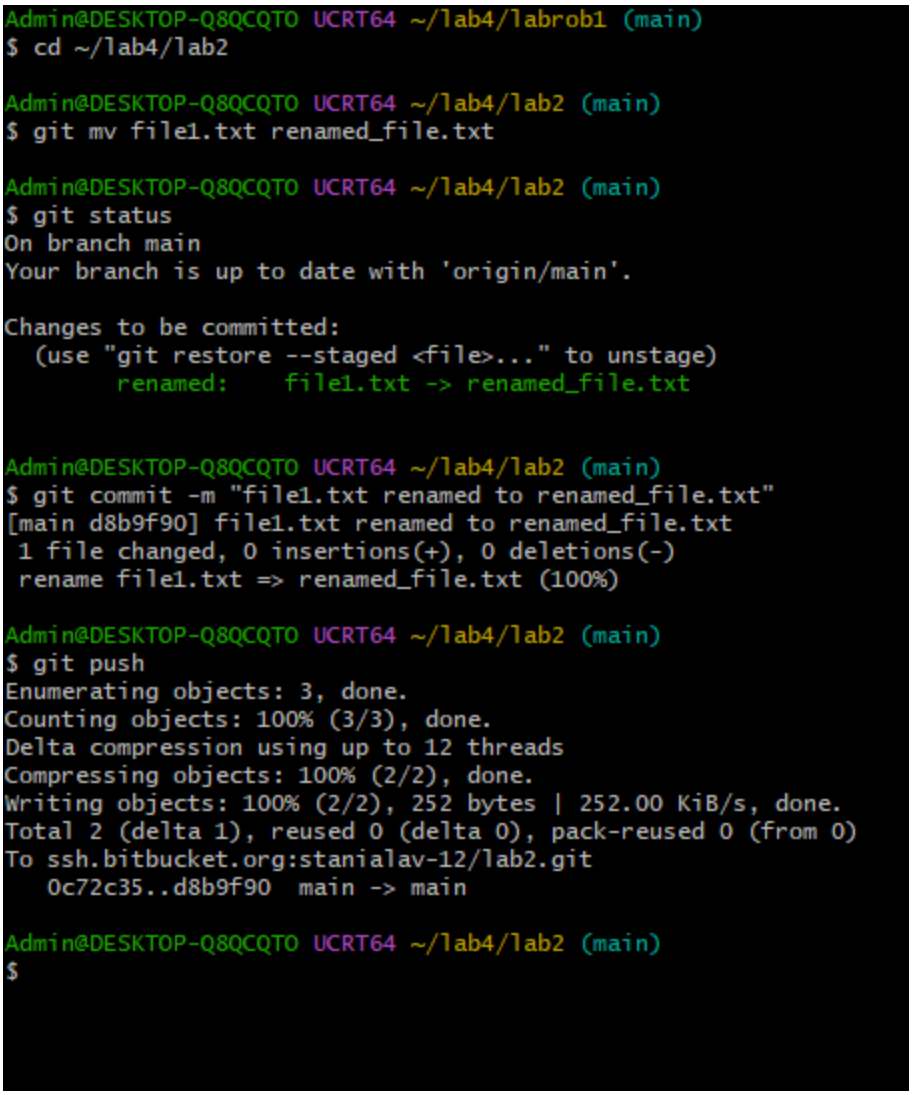
Перейменування файлу командою git mv

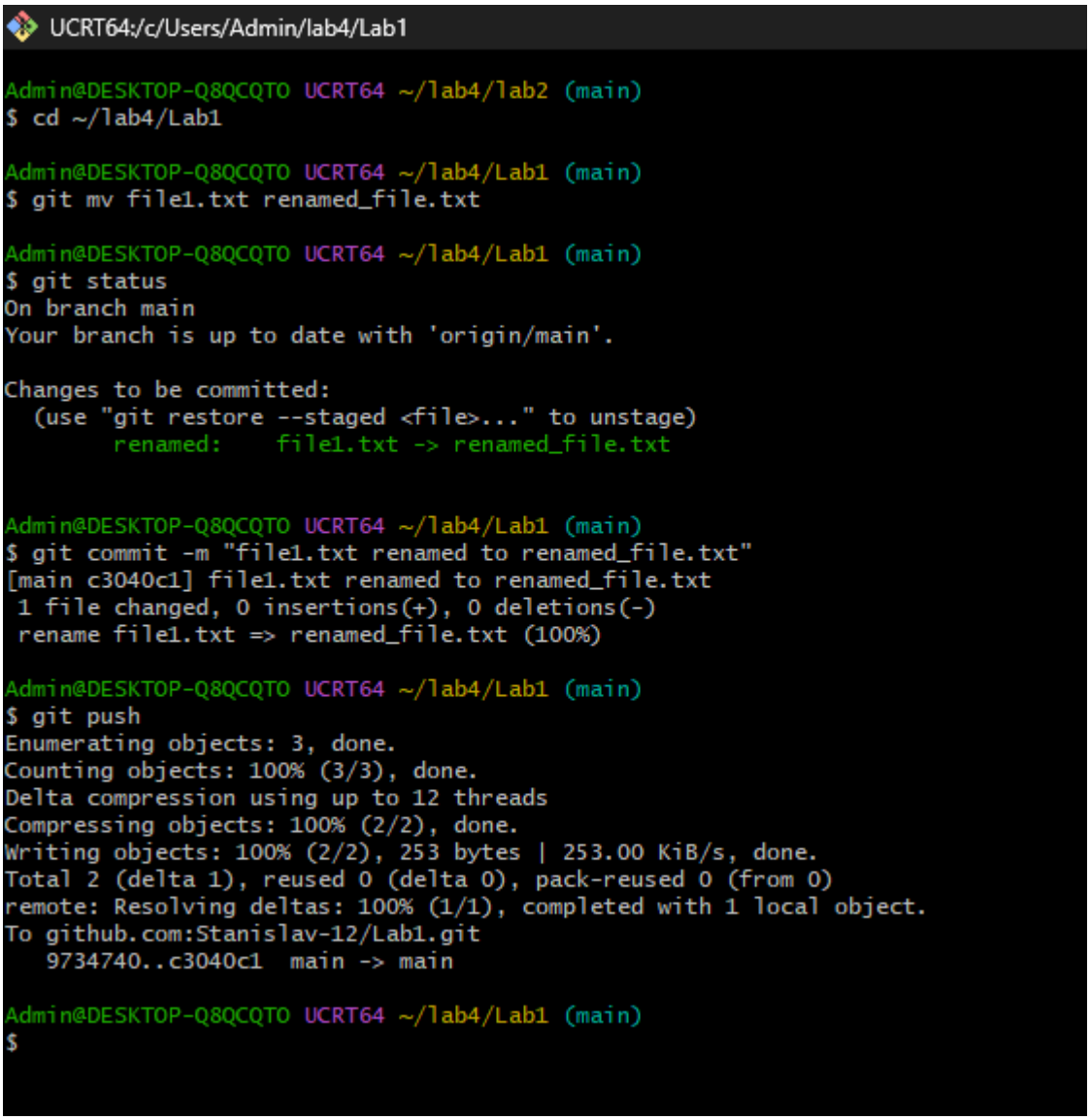
18.Зафіксувати зміни та вивантажити їх у репозиторій на GitHub.

452гр. Фотєєв Станіслав



452гр. Фотєєв Станіслав





19. Для кожного етапу роботи зробити знімки екрану або скопіювати текст консолі та додати їх у звіт з описом кожного скіншота
20. Дати відповіді на контрольні запитання
21. Зберегти звіт у форматі PDF

Контрольні питання

1. Яка команда відповідає за фіксацію змін в локальному репозиторії?

git commit

2. Який синтаксис має команда фіксації змін? Що необхідно вказати обов'язково?

git commit -m "повідомлення". Обов'язково потрібне повідомлення коміту: без ключа -m Git відкриє текстовий редактор, щоб ви його ввели, а з порожнім повідомленням коміт не створиться.

3. Якою командою можна вивантажити файли на GitHub чи Bitbucket?

git push

4. Яким чином в консолі перемкнутись з одного репозиторію на інший?

Перейти в папку іншого репозиторію командою cd

5. Що робить команда git add?

Додає зміни у файлах до індексу, тобто позначає, що саме увійде в наступний коміт.

6. Що робить команда git rm?

Видаляє файл з робочої папки та з індексу, щоб видалення увійшло в наступний коміт.